Условные выражения CASE, COALESCE, NULLIF

Переходим к логическим операторам.

Выражение CASE в SQL представляет собой общее условное выражение, напоминающее операторы if/else в других языках программирования:

CASE

WHEN condition_1 THEN result_1

WHEN condition_2 THEN result_2

WHEN condition_3 THEN result_3

[WHEN …]

[ELSE result_n]

END

- condition – условие, возвращающее тип bool.
- result – результат или действие (в случае с PL/pgSQL).

Предложения CASE можно использовать везде, где допускаются выражения. Каждое условие в нём представляет собой выражение, возвращающее результат типа boolean. Если результатом выражения оказывается true, значением выражения CASE становится результат, следующий за условием, а остальная часть выражения CASE не вычисляется. Если же условие не выполняется, за ним таким же образом проверяются все последующие предложения WHEN. Если не выполняется ни одно из условий WHEN, значением CASE становится результат, записанный в предложении ELSE. Если при этом предложение ELSE отсутствует, результатом выражения будет NULL.

Пример. Рассмотрим конкретный пример с использованием CASE WHEN.

Если количества товаров больше или равно 100 - сообщить о том, что запасов товаров много, больше или равно 50, но меньше 100 - среднее, меньше 50 - мало товаров.

SELECT product_name, unit_price, units_in_stock,

CASE WHEN units_in_stock >= 100 THEN 'lots of'

WHEN units_in_stock >= 50 AND units_in_stock < 100 THEN 'average'

WHEN units_in_stock < 50 THEN 'low number'

ELSE 'unknow'

END AS amount

FROM products

ORDER BY units_in_stock DESC;

В результате запроса мы получим:

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	product_name character varying (40)	unit_price real	units_in_stock smallint	amount text
10	Röd Kaviar	15	101	lots of
11	Spegesild	12	95	average
12	Queso Manchego La Pastora	38	86	average
13	Jack's New England Clam C...	9.65	85	average
14	Raclette Courdavault	55	79	average
15	Louisiana Fiery Hot Pepper ...	21.05	76	average
16	NuNuCa Nuß-Nougat-Creme	14	76	average
17	Chartreuse verte	18	69	average
18	Valkoinen suklaa	16.25	65	average
19	Escargots de Bourgogne	13.25	62	average
20	Tunnbröd	9	61	average
21	Lakkalikööri	18	57	average
22	Chef Anton's Cajun Seasoning	22	53	average
23	Laughing Lumberjack Lager	14	52	average
24	Schoggi Schokolade	43.9	49	low number

В качестве примера рассмотрим еще один запрос. Обратимся к таблице заказы, выведем 3 колонки таблицы – id заказа; дату заказа; время года, когда был сделан заказ (весна, осень, …) .

```
SELECT order_id, order_date,
        CASE WHEN date_part('month',order_date) BETWEEN 3 AND 5 THEN 'spring'
                WHEN date_part('month',order_date) BETWEEN 6 AND 8 THEN 'summer'
                WHEN date_part('month',order_date) BETWEEN 9 AND 11 THEN 'autrum'
                ELSE 'winter'
        END AS season
FROM orders;
```

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	order_id [PK] smallint	order_date date	season text
114	10361	1996-11-22	autrum
115	10362	1996-11-25	autrum
116	10363	1996-11-26	autrum
117	10364	1996-11-26	autrum
118	10365	1996-11-27	autrum
119	10366	1996-11-28	autrum
120	10367	1996-11-28	autrum
121	10368	1996-11-29	autrum
122	10369	1996-12-02	winter
123	10370	1996-12-03	winter

Самостоятельно:

1.1.Из таблицы products вывести названия продуктов, и второй столбец, в котором сообщить дорогой продукт (цена больше 50) или нет.

Data Output Explain Messages Notifications

	product_name character varying (40)	unit_price real	price_description text
27	Schoggi Schokolade	43.9	not expensive
28	Rössle Sauerkraut	45.6	not expensive
29	Thüringer Rostbratwurst	123.79	expensive
30	Nord-Ost Matjeshering	25.89	not expensive
31	Gorgonzola Telino	12.5	not expensive
32	Mascarpone Fabioli	32	not expensive
33	Geitost	2.5	not expensive
34	Sasquatch Ale	14	not expensive
35	Steeleye Stout	18	not expensive
36	Inlagd Sill	19	not expensive

COALESCE и NULLIF

Рассмотрим новые функции. Предварительно сделаем такой запрос:

```
SELECT *
FROM orders
LIMIT 10;
```

Data Output Explain Messages Notifications

	freight real	ship_name character varying (40)	ship_address character varying (60)	ship_city character varying (15)	ship_region character varying (15)	ship_postal_code character varying (10)
3	32.38	Vins et alcools Chevalier	59 rue de l'Abbaye	Reims	[null]	51100
1	11.61	Toms Spezialitäten	Luisenstr. 48	Münster	[null]	44087
2	65.83	Hanari Carnes	Rua do Paço, 67	Rio de Janeiro	RJ	05454-876
1	41.34	Victuailles en stock	2, rue du Commerce	Lyon	[null]	69004
2	51.3	Suprêmes délices	Boulevard Tirou, 255	Charleroi	[null]	B-6000
2	58.17	Hanari Carnes	Rua do Paço, 67	Rio de Janeiro	RJ	05454-876
2	22.98	Chop-suey Chinese	Hauptstr. 31	Bern	[null]	3012
3	148.33	Richter Supermarkt	Starenweg 5	Genève	[null]	1204
2	13.97	Wellington Importadora	Rua do Mercado, 12	Resende	SP	08737-363
3	81.91	HILARION-Abastos	Carrera 22 con Ave. Carlos S...	San Cristóbal	Táchira	5022

В результирующей таблице мы видим, что в колонке ship_region содержатся записи со значением Null. Значение Null для конечного пользователя вряд ли о чем-то говорит, и в результат такого запроса для какого-нибудь отчета хотелось бы вместо Null увидеть для нашего случая, например, слово «неизвестно». Это можно реализовать с помощью COALESCE:

```
SELECT order_id, order_date, COALESCE(ship_region, 'unknown') AS ship region
FROM orders
LIMIT 10;
```

Самостоятельно:

1.2. Выполните подобный запрос к таблице employees, и реализуйте подстановку region через COALESCE.

NULLIF(***значение1***, ***значение2***)

Функция NULLIF возвращает значение NULL, если ***значение1*** равно ***значение2***; в противном случае она возвращает ***значение1***. Это может быть полезно для реализации обратной операции к COALESCE.

Выполните запросы, оцените полученный результат.

```
SELECT *
FROM customers;
```

```
SELECT contact_name, COALESCE(NULLIF(city, ''), 'unknown') AS city
FROM customers;
```

Самостоятельно:

1. Выведите информацию о клиенте - название компании, имя контакта и номер факса. Если у клиента нет номера факса, используйте вместо него номер телефона.

2. Предоставьте информацию о компании клиента, стране, в которой он находится с указанием региона. Если у клиента не указан регион, используйте "Not specified".

3. Используйте CASE для категоризации каждого продукта по цене за единицу на основе следующих критериев:

Если цена единицы товара меньше 10, отнесите его к категории "Дешевые".

Если цена единицы товара составляет от 10 до 50, классифицируйте его как "Разумный".

Если цена единицы товара больше 50, отнесите его к категории "Дорогой".

4. Получите названия и цены каждого товара, а также указания на то, есть ли товар в данный момент на складе (выведите "Да" или "Нет").

5. Выведите ФИО сотрудников и их должности. В случае если должность = Sales Representative вывести вместо неё Sales Stuff.

6. Выведите общую стоимость каждого заказа. Примените скидку 10% к товарной позиции, если количество товаров больше 50.

7. Получите имя и фамилию сотрудников, с указанием их домашнего телефона. Если у сотрудника не указан телефон, используйте телефон его руководителя. Если у руководителя не указан телефон, используйте вместо него "Unknown".

Перед выполнением задания, выполните следующий код (записи необходимы для тестирования корректности выполнения задания):

```
INSERT INTO Employees(employee_id, last_name, first_name, title, reports_to)
VALUES
(10, 'Vitaly', 'Kondratev', 'Vice President, Sales', 1),
(11, 'Gabriela', 'Silva', 'Sales Manager', 10);
```

8. Найти заказчиков, не сделавших ни одного заказа. Вывести имя заказчика и значение 'no orders' если order_id = NULL.

9. Получите имена сотрудников и грузоотправителя (shippers) для каждого заказа. Если грузоотправитель неизвестен, используйте "Unknown" в качестве имени грузоотправителя.

Перед выполнением задания, выполните следующий код (записи необходимы для тестирования корректности выполнения задания):

```
INSERT INTO Orders(order_id, customer_id, employee_id)
VALUES
(850, 'RATTC', 5);
```